

## Prueba de Funcionalidad — Prototipo NitroRhythm

**Evidencia:** GA5-220501087-AA1-EV01

**Producto:** Implementación de prototipo con prueba de funcionalidad

**Programa:** Tecnología en Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos — SENA

**Aprendiz:** Jenifer Daniela Urbano Córdoba

### 1. Presentación de la prueba

**Nombre de la prueba:** Prueba de funcionalidad y experiencia del prototipo NitroRhythm.

**Objetivo:** Verificar con usuarios reales la estructura, las interfaces, la interactividad, el concepto gráfico, los niveles y las mecánicas del prototipo de NitroRhythm, y recopilar información cuantificable que permita concluir sobre las posibilidades de mejora antes de la versión final.

**Herramienta de analítica sugerida:** Google Forms (gratuita). Permite generar estadísticas y gráficos automáticos de las respuestas.

**Público:** 5 usuarios reales (compañeros, docentes o familiares) con afinidad por los videojuegos de carreras arcade.

**Duración estimada:** 10–15 minutos por usuario (5 minutos de juego + 5 minutos de cuestionario).

#### Instrucciones para el participante

1. Abra el prototipo (enlace de la build WebGL o carpeta del proyecto Unity).
2. Juegue al menos una partida completa en modo Cooperativo 2P o 1 Jugador.
3. Recorra el menú principal, la selección de piloto, el HUD y la pausa.
4. Responda el siguiente cuestionario según su experiencia.

#### Escala de valoración (Likert):

1 = Totalmente en desacuerdo · 2 = En desacuerdo · 3 = Neutral · 4 = De acuerdo · 5 = Totalmente de acuerdo

## 2. Cuestionario (10 preguntas)

### Bloque A — Estructura del videojuego

1. La estructura general del juego (menú → selección → carrera → resultados) es clara y fácil de entender.

1 2 3 4 5

2. La navegación entre pantallas es coherente y siempre sé cómo volver al menú principal.

1 2 3 4 5

### Bloque B — Interfaces (pantallas)

3. Las interfaces (menú principal, selección de piloto, HUD y pausa) se entienden a simple vista.

1 2 3 4 5

4. El HUD muestra de forma útil la información necesaria (velocímetro, progreso y puntuación).

1 2 3 4 5

### Bloque C — Interactividad con el jugador

5. Los controles del kart (WASD / Flechas / IJKL) responden de manera rápida y predecible.

1 2 3 4 5

6. Las acciones del juego (salto, impulsos y obstáculos) reaccionan de forma consistente a lo que hago.

1 2 3 4 5

### Bloque D — Concepto gráfico (imágenes y audios)

7. La estética neón y las animaciones transmiten bien la identidad del juego.

1 2 3 4 5

8. La música y su relación con la pista (generación reactiva al audio) aportan a la experiencia.

1 2 3 4 5

### Bloque E — Niveles y mecánicas

9. Los niveles tienen una progresión de dificultad adecuada y los checkpoints evitan frustración.

1 2 3 4 5

10. Las mecánicas principales (carrera, persecución del villano, combate y modos multijugador) funcionan correctamente.

1 2 3 4 5

Pregunta abierta (opcional, no puntuada)

11. ¿Qué mejorarías del prototipo? \*(respuesta libre)\*

---

### 3. Aspectos evaluados y su relación con la evidencia

| Aspecto evaluado                    | Preguntas |
|-------------------------------------|-----------|
| Estructura del videojuego           | 1, 2      |
| Interfaces (pantallas)              | 3, 4      |
| Interactividad con el jugador       | 5, 6      |
| Concepto gráfico (imágenes, audios) | 7, 8      |
| Niveles del videojuego              | 9         |
| Mecánicas del videojuego            | 10        |

### 4. Cómo publicar la prueba (paso a paso)

5. Ingrese a <<https://forms.google.com>> e inicie sesión.
6. Cree un formulario nuevo con el nombre "**Prueba de funcionalidad NitroRhythm**".
7. Copie el objetivo y la escala de valoración de este documento.
8. Cree las preguntas 1 a 10 con tipo "**Escala lineal 1-5**" y la pregunta 11 de **respuesta corta**.
9. En **Respuestas**, verifique que estén habilitados los gráficos y estadísticas automáticos.
10. Comparta el enlace con los 5 usuarios.
11. Descargue el reporte (PDF/hoja de cálculo) y anéxelo al informe de hallazgos (GA5-AA2-EV01).

*Anexo esperado: reporte de analítica generado por Google Forms con estadísticas*

*y gráficos de cada pregunta.*